

Perfil Desportivo - Resistência e Força

ACTN3, ACE, PPARGC1A, AMPD1, NOS3, HIF1A, scores genômicos de força de preensão e massa isenta de gordura, e carga de loci de força e massa magra

Sérgio F · 03-10-2026 · hora local

Relatório genético informativo e educativo, baseado só nos genes de Sérgio F (chip de genotipagem + imputação local). Não é diagnóstico nem prescrição. Todas as ações estão marcadas como *sugestão (não aplicada)*.

Índice

Secção	Página
1. Resumo	3
2. Como ler este relatório	4
3. Scores poligénicos	5
4. Variantes-chave por tema	6
5. Carga de loci GWAS	7
6. Favorável	8
7. Desfavorável	9
8. Mecanismos de envelhecimento	10
9. Sugestões práticas	11
10. Limitações	12
11. Métodos e fontes	13
12. Anexo: todas as variantes analisadas	14

1. Resumo

Favorável. Os genes do **metabolismo aeróbio do músculo** estão bem: **PPARGC1A Gly482/Gly482** (C/C; PGC-1α completo) e **AMPD1 normal** (G/G). A **força de preensão** genómica é **típica** (percentis 52,4 e 51,3).

Desfavorável. A **massa isenta de gordura** genómica está abaixo da mediana (percentis **27,0** e **29,5**), na linha do score de massa magra apendicular do §27. A carga de loci de massa magra está no percentil 11,1 e a de força de preensão no 2,4 (muito baixa, ao contrário dos scores genómicos de força). O **NOS3 Glu298Asp** é **heterozigoto** (menos óxido nítrico endotelial).

Neutro. **ACTN3 R577X** é **RX** e o **ACE (marcador I/D)** é **heterozigoto**, o que dá um perfil misto de fibra (nem "sprinter" nem "maratonista" puro). O HIF1A não tem a variante Ser582.

O que significa. O perfil é "**misto, com bom motor aeróbio e pouca massa magra de base**". A genética não limita nem a resistência nem a força. O ponto a compensar é a **massa muscular**, que geneticamente tende a ser baixa. Por isso o treino de força progressivo e a proteína são a prioridade, como no §27, e o treino aeróbio deve responder bem. Os genes de músculo e osso estão no §27; aqui fica o perfil desportivo.

2. Como ler este relatório

- **Dados:** genótipos do chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +) e, quando o SNP não está no chip, genótipos imputados localmente (Beagle 5.5, painel público de genomas completos a 30x) com qualidade **DR2 $\geq$ 0,8**. Abaixo deste limiar o SNP é tratado como **SNP não encontrado nos dados**.
- **Variantes-chave:** 6 SNPs selecionados da literatura (GWAS Catalog, ClinVar, dbSNP e estudos de referência): 5 do chip, 1 imputados e 0 não encontrados.
- **Cadeia (strand):** todos os genótipos estão na cadeia + do GRCh38. O alelo de efeito publicado é comparado com os alelos observados; 0 SNPs precisaram de conversão para a cadeia complementar e 0 são palindrômicos (A/T ou C/G), resolvidos pelo alelo de referência e pela posição. Quando a literatura usa a cadeia do gene, as letras podem diferir das deste relatório.
- **Scores poligênicos (PGS):** 4 scores do PGS Catalog calculados localmente com 3.837.947 variantes no total (chip + imputadas). O **percentil** compara Sérgio F com a população de referência (n = 633) calculada com exatamente as mesmas variantes. Percentil $\geq$ 80: MAIS PROVÁVEL/ALTO; $\leq$ 20: MENOS PROVÁVEL/BAIXO; entre 20 e 80: TÍPICO.
- **Carga de loci GWAS:** para cada traço, todos os SNPs com $p \leq 5 \times 10^{-8}$ no GWAS Catalog (1 linha por SNP, a mais significativa) são somados como contagem simples de alelos de efeito (cada alelo vale 1). A soma de Sérgio F é comparada com a da população de referência (n = 633) com exatamente as mesmas variantes, o que dá um percentil empírico. Muitos destes SNPs estão em desequilíbrio de ligação entre si, por isso a carga é um complemento, não um substituto, dos scores poligênicos. 2922 loci, 2586 com genótipo.
- **Juízo:** cada resultado é dividido em **Favorável** ou **Desfavorável** (ou típico/sem juízo). Um genótipo é uma probabilidade, não um destino; quase todos os efeitos são pequenos e somam-se ao estilo de vida.
- **Evidência:** Forte = replicado e com efeito clínico claro; Moderada = GWAS/meta-análises consistentes, efeito modesto; Fraca = estudos pequenos ou só mecanísticos.

3. Scores poligénicos

Percentil alto = força ou massa isenta de gordura genética mais alta (favorável). Estes scores são genómicos (~1 milhão de variantes) e complementam os do §27.

Força muscular

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Força de preensão (média das duas mãos)	PGS002143 (Privé 2022, LDpred2, 966 mil variantes)	946.066 de 966.283 (cobertura ponderada 97%)	52,4	TÍPICA	típico
Força de preensão (média das duas mãos)	PGS003513 (Ding 2023, LDpred2-auto, 980 mil variantes)	972.627 de 979.739 (cobertura ponderada 99%)	51,3	TÍPICA	típico

Massa magra

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Massa isenta de gordura (corpo inteiro)	PGS002168 (Privé 2022, LDpred2, 967 mil variantes)	946.627 de 966.825 (cobertura ponderada 97%)	27,0	TÍPICA	típico
Massa isenta de gordura (corpo inteiro)	PGS003531 (Ding 2023, LDpred2-auto, 980 mil variantes)	972.627 de 979.739 (cobertura ponderada 99%)	29,5	TÍPICA	típico

4. Variantes-chave por tema

Variantes clássicas da genética do desporto. O efeito individual é pequeno e menos replicado do que nas doenças; servem para descrever o perfil, não para escolher modalidades.

Tipo de fibra e potência

O tipo de fibra (rápida vs lenta) e o equilíbrio força/potência vs resistência dependem em parte da ACTN3 e do sistema renina-angiotensina (ACE). O HIF1A ajusta a glicólise.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
ACTN3	rs1815739	R577X	T/C	chip	T (1 cópia/s)	neutro	R577X: o alelo T (577X) não produz alfa-actinina-3 nas fibras rápidas (tipo II). RR favorece potência e sprint; XX favorece ligeiramente a resistência e associa-se a mais dano muscular excêntrico (detalhe no §27)	Moderada
ACE	rs4343	I/D (proxy)	G/A	chip	G (1 cópia/s)	neutro	Marcador do polimorfismo I/D: o alelo G acompanha o D (mais ECA; associado a força e potência), o A acompanha o I (associado a resistência e eficiência muscular)	Fraca
HIF1A	rs11549465	P582S	C/C	chip	T (0 cópia/s)	sem juízo	Pro582Ser: o alelo T estabiliza o HIF-1α (mais glicólise; associado a potência e a resposta à hipoxia)	Fraca

Resistência aeróbia e metabolismo muscular

O PGC-1α (PPARGC1A) comanda a biogénese mitocondrial que o treino aeróbio estimula. A AMPD1 mantém a energia no músculo durante o esforço intenso.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
PPARGC1A	rs8192678	G482S	C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	Gly482Ser: o alelo T (Ser) baixa a atividade do PGC-1α (biogénese mitocondrial) e associa-se a menor VO2max e capacidade de resistência	Moderada
AMPD1	rs17602729	Q12X	G/G	chip	A (0 cópia/s)	favorável	Q12X (C34T): o alelo A (X) inativa a AMP desaminase muscular (fadiga precoce e menor resposta aeróbia ao treino em homozigotia)	Moderada

Oxigénio e vasos

O óxido nítrico endotelial (NOS3) dilata os vasos do músculo em exercício.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
NOS3	rs1799983	E298D	T/G	imputado DR2=1.00	T (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Glu298Asp: o alelo T (Asp) dá menos óxido nítrico endotelial (vasodilatação no exercício); associado a menor desempenho de resistência	Fraca

5. Carga de loci GWAS

Soma de todos os loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$) de força de preensão e de massa magra, com alelos orientados no sentido de valor mais alto, comparada com a população de referência.

Traço (GWAS Catalog)	Loci (com genótipo)	Alelos de efeito de Sérgio F	Variantes calibradas	Percentil	Juízo
Força de preensão	642 (571)	567 de 1142	570	2,4	desfavorável
Massa magra / isenta de gordura	2280 (2015)	1921 de 4030	2012	11,1	desfavorável

6. Favorável

- **PPARGC1A Gly482Gly** (C/C): PGC-1 α com atividade completa (biogénese mitocondrial; associado a mais VO2max e a melhor resposta aeróbia). **Moderada.**
- **AMPD1 normal** (G/G): sem a variante de fadiga precoce. **Moderada.**
- **Força de preensão genómica típica:** percentis 52,4 e 51,3 (o score do §27 estava no percentil 30). **Moderada.**

7. Desfavorável

- **Massa isenta de gordura genómica abaixo da mediana:** percentis **27,0** e **29,5**; carga de loci de massa magra no 11,1. É coerente com a massa magra apendicular no percentil 10 (§27). **Moderada.**
- **Carga de loci de força de preensão muito baixa** (percentil **2,4**), em contraste com os dois scores genómicos típicos. Os scores ponderam melhor os efeitos, mas o sinal dos loci reforça que a força não é um ponto forte de base. **Fraca-moderada.**
- **NOS3 Glu298Asp G/T:** um pouco menos óxido nítrico endotelial; efeito pequeno no desempenho. **Fraca.**

8. Mecanismos de envelhecimento

Mapeamento nos 84 mecanismos de envelhecimento dos objetivos de imortalidade de Sérgio F (só os mecanismos tocados por este relatório).

Mecanismo	Achado genético	Sentido
Perda de Massa Magra	Massa isenta de gordura genómica nos percentis 27,0 e 29,5 (como no §27)	Desfavorável
Perda de Força Muscular	Força de prensão genómica típica (percentis 52,4 e 51,3)	Neutro
Sarcopenia	Massa magra genética baixa; força típica; ACTN3 RX	Desfavorável (ligeiro)
Declínio da Fosforilação Oxidativa	PPARGC1A Gly482Gly e AMPD1 normal: bom motor mitocondrial do músculo	Favorável
Envelhecimento Vascular	NOS3 Glu298Asp heterozigoto (menos óxido nítrico)	Desfavorável (ligeiro)

9. Sugestões práticas

Todas as sugestões são **sugestão (não aplicada)**, coerentes com o plano genético atual, e devem ser discutidas com o médico.

1. **Treino de força progressivo 3x/semana como prioridade**, com 2-3 séries por grupo muscular, perto da falha, e carga a subir. É a resposta direta à massa magra genética baixa. *Sugestão (não aplicada)*.
2. **Incluir potência** (movimentos rápidos com carga moderada, saltos baixos, sprints curtos). As fibras rápidas são as primeiras a perder-se com a idade, e o perfil RX responde a ambos os estímulos. *Sugestão (não aplicada)*.
3. **Aeróbio zona 2 (2-3x/semana) e 1 sessão de intervalos/semana**: o PPARGC1A favorável sugere boa resposta mitocondrial. *Sugestão (não aplicada)*.
4. **Proteína suficiente e distribuída** (~30-40 g por refeição, 3-4 refeições, com leucina ~3 g por refeição); creatina monohidratada 3-5 g/dia (como já sugerido no §27). *Sugestão (não aplicada)*.
5. **Cafeína pré-treino só de manhã e ≤ 200 mg/dia (plano)**; não treinar tarde com cafeína. *Sugestão (não aplicada)*.
6. **Medir a força e a massa muscular** (preensão com dinamómetro, composição corporal por DEXA ou bioimpedância) 1x/ano, para ver se o treino compensa a genética. *Sugestão (não aplicada)*.
7. **Ômega-3 3,2-4 g/dia (já no plano)**: apoia a síntese proteica muscular; vitamina D3 do plano. *Sugestão (não aplicada)*.

10. Limitações

- Os genes clássicos do desporto (ACTN3, ACE, PPARGC1A, AMPD1, NOS3, HIF1A) têm efeitos pequenos e replicação inconsistente. Não predizem o desempenho nem a modalidade ideal.
- O polimorfismo ACE I/D é uma inserção/deleção que o chip não lê diretamente; usou-se um marcador (rs4343).
- Os scores de força e massa isenta de gordura foram treinados em adultos da população geral, não em atletas.
- A carga de loci GWAS soma SNPs em desequilíbrio de ligação; é descritiva.
- Conclusões só a partir dos genes; não é diagnóstico.

11. Métodos e fontes

- **Genótipos:** chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +). SNPs ausentes vêm da imputação local (Beagle 5.5, painel público de genomas completos a 30x), usados só com $DR2 \geq 0,8$. Nenhum dado genético saiu do computador de análise.
- **Alelos e cadeia:** o alelo de efeito publicado é comparado com os alelos do VCF imputado; nos palindrômicos assume-se a cadeia + (norma do GWAS Catalog e do PGS Catalog).
- **Scores poligênicos:** ficheiros harmonizados GRCh38 do PGS Catalog (4 scores genômicos: força de preensão e massa isenta de gordura). $\text{Score} = \sum \text{coeficiente} \times \text{dosagem}$. O percentil é empírico na população de referência ($n = 633$), com as mesmas variantes.
- **Carga de loci:** GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$), alelos orientados pelo sinal do efeito publicado, e calibração empírica na mesma população de referência.
- **Interpretação:** literatura de referência (Yang 2003 e MacArthur 2007 para a ACTN3; Montgomery 1998 para a ACE; Lucía 2005 para o PPARGC1A; Rico-Sanz 2003 para a AMPD1; Ahmetov 2016 para a revisão de genes do desporto; Jones 2021 para a força de preensão), GWAS Catalog e ClinVar. As referências completas estão disponíveis a pedido.

12. Anexo: todas as variantes analisadas

Tema	Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Cadeia	Leitura
Tipo de fibra e potência	ACTN3	rs1815739	T/C	chip	T	1	cadeia +	RX: perfil misto potência/resistência (o mais comum)
Tipo de fibra e potência	ACE	rs4343	G/A	chip	G	1	cadeia +	ID provável: perfil misto
Tipo de fibra e potência	HIF1A	rs11549465	C/C	chip	T	0	cadeia +	0 cópias do alelo de efeito
Resistência aeróbia e metabolismo muscular	PPARGC1A	rs8192678	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Resistência aeróbia e metabolismo muscular	AMPD1	rs17602729	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Oxigênio e vasos	NOS3	rs1799983	T/G	imputado DR2=1.00	T	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco